EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Équivalent de ∫_0^{π/2} cosⁿ t dt

On donne $\int_0^{+\infty} e^{-x^2/2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

1. Justifier que $\cos t \leqslant 1 - \frac{t^2}{\pi}$ pour tout $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$.
2. À l'aide d'un développement de cos en 0, trouver un changement de variable qui permet d'établir $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^n(t)\,dt \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.